

Documento de Requisitos Gestão de Turmas

Versão <1.0> - <Junho> de <2026>

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

<Erick David Pereira Forzan>	<Front-End>
<Lívia Maria Almeida Silva>	<Product Owner>
<Maurício Vicente Sandim>	<Back-End>

Público Alvo

Este manual destina-se a professores e alunos de instituições que não oferecem um sistema de gestão de turmas.

Sumário

Introdução.....1

Descrição geral do sistema.....1

Requisitos funcionais (casos de uso).....1

Requisitos não funcionais.....12

Descrição da interface com o usuário.....1

Dicionário de Dados.....2

Introdução

Este documento especifica o sistema Gestão de Turmas, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema Gestão de Turmas e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Capítulo 2** – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Capítulo 3** – Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Capítulo 4** – Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Capítulo 5** – Descrição da interface com o usuário: apresenta o link com o protótipo da interface gráfica implementada na ferramenta Figma.
- **Capítulo 6** – Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

Glossário, Siglas e Acrogramas

Nota – performance do aluno em dada atividade avaliativa proposta pelo professor.

Falta – ausência do aluno em dia de aula da turma.

Horário– dia da semana e horário fixo em que ocorre uma aula.

Matrícula– relação entre um aluno e uma turma, em que o aluno faz parte da .

Definições e Atributos de Requisitos

Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único do requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Capítulo 1 Descrição geral do sistema

O Sistema de Gestão Acadêmica tem como objetivo auxiliar professores e alunos no gerenciamento de informações acadêmicas relacionadas às turmas, matrículas, horários, atividades avaliativas, notas e faltas.

A aplicação permitirá que professores realizem o cadastro e gerenciamento de turmas, efetuem matrículas de alunos, definam horários das aulas, cadastrem atividades avaliativas, lancem notas e registrem faltas. Os alunos poderão consultar suas turmas, notas e faltas por meio de uma interface simples e intuitiva.

O sistema busca centralizar as informações acadêmicas em uma única plataforma, reduzindo erros de controle manual e facilitando o acompanhamento do desempenho dos alunos.

A solução será desenvolvida como uma aplicação web, acessível por meio de navegadores de Internet. O sistema será composto por uma camada de interface com o usuário, uma camada de regras de negócio e um banco de dados responsável pelo armazenamento das informações acadêmicas.

Os usuários serão autenticados por meio de login e senha, e as funcionalidades disponíveis dependerão do perfil de acesso do usuário, podendo ser Professor ou Aluno.

Abrangência e sistemas relacionados

O sistema contemplará as seguintes funcionalidades principais:

- Autenticação de usuários.

- Cadastro, consulta, alteração e exclusão de turmas.

- Realização, consulta, alteração e exclusão de matrículas.

- Cadastro e alteração de horários das turmas.

- Cadastro e alteração de atividades avaliativas.

- Lançamento e alteração de notas.

- Registro de faltas.

- Consulta de notas.

- Consulta de faltas.

- Consulta das turmas em que o aluno está matriculado.

O sistema não contemplará, nesta versão:

- Emissão de boletins em formato oficial.

- Envio automático de e-mails ou notificações.

- Aplicativo para dispositivos móveis.

Essas funcionalidades poderão ser incorporadas em versões futuras do sistema.

O sistema será independente e auto-contido, não dependendo da integração com outros sistemas externos para o seu funcionamento. Todas as informações acadêmicas serão armazenadas e gerenciadas internamente pelo próprio sistema por meio de seu banco de dados.

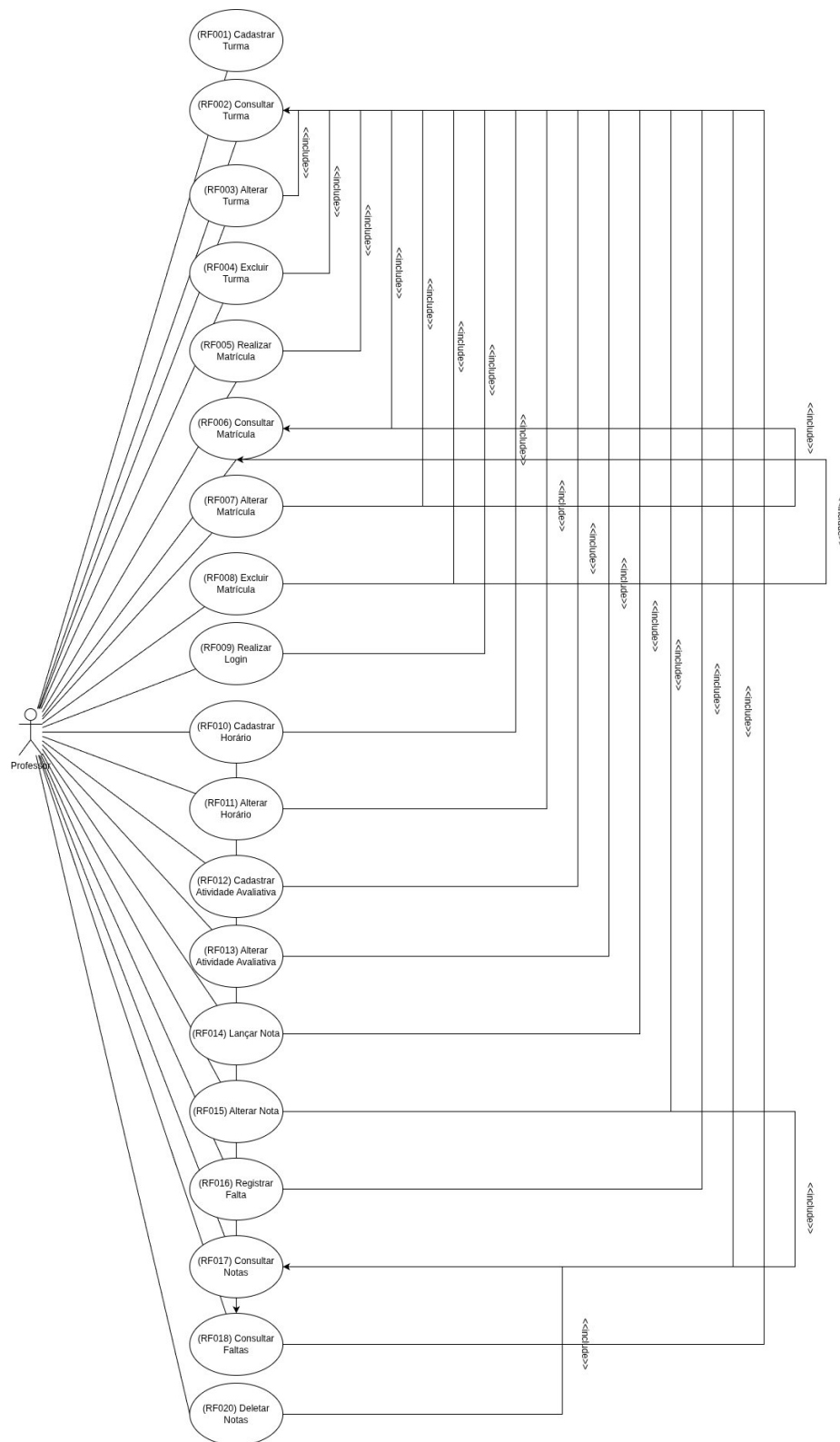
Relação de usuários do sistema

Foram identificados dois usuários do sistema Gestão de Turmas denominados de Professor e Aluno, abaixo detalhados.

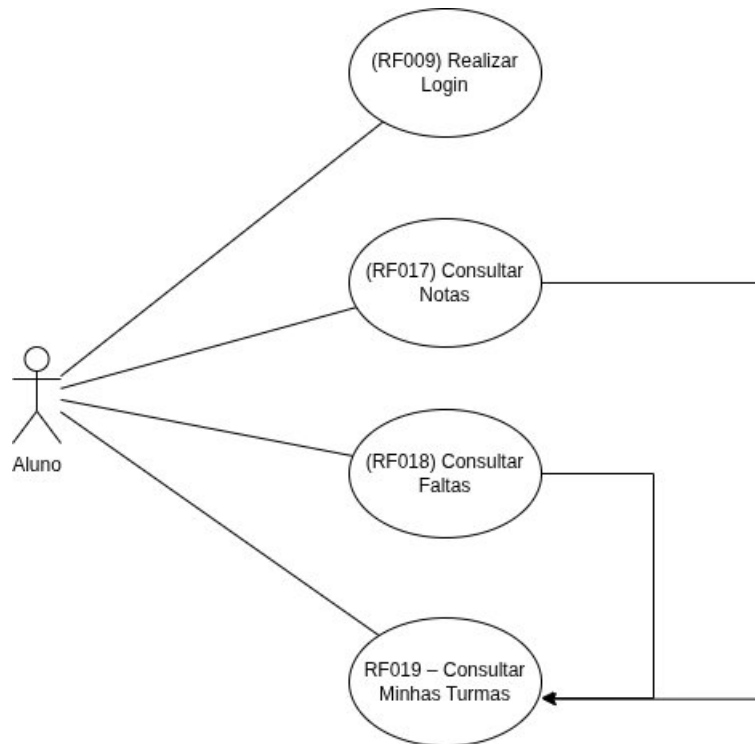
- **Professor**
Professor é quem terá acesso a inserção, edição e deleção de turmas, atividades avaliativas, notas e faltas na plataforma.
- **Aluno**
O aluno poderá consultar suas turmas, notas e faltas.

Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário

Visão do Professor



Visão do Aluno



Requisitos funcionais (casos de uso) Capítulo 2

Entidade Turma (CRUD Simples)

RF001	Cadastrar Turma	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Professor	
Resumo:	Permitir que um professor cadastre uma nova turma no sistema.	
Pré-condição:	O professor deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	Uma nova turma é cadastrada e vinculada ao professor responsável.	
Interfaces:	I001 – Login, I002 – Cadastro de Turma	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar a opção "Cadastrar Turma".	
		2. Exibir formulário de cadastro de turma.
	3. Informar nome, data de início e data de fim da turma.	
	4. Acionar a opção "Salvar".	
		5. Receber os dados informados.
		6. Validar o preenchimento dos campos obrigatórios.
		7. Aplicar as regras de negócio da turma.
		8. Verificar a existência de outra turma com o mesmo nome para o professor.
		9. Registrar a nova turma no banco de dados.
		10. Exibir mensagem de sucesso.
		11. Redirecionar para a consulta de turmas.
	Passos do ator	Passos do sistema
		8. Identificar que já existe turma com o mesmo nome para o professor.
		9. Exibir mensagem informando a duplicidade.
	10. Informar um novo nome para a turma.	
	11. Acionar a opção "Salvar".	
		12. Retornar ao passo 5 do fluxo principal.
Fluxo alternativo (FA2):	Passos do ator	Passos do sistema

		6. Identificar campos obrigatórios não preenchidos.
		7. Destacar os campos inválidos.
		8. Exibir mensagem solicitando correção dos dados.
	9. Corrigir os dados informados.	
	10. Acionar a opção "Salvar".	
		11. Retornar ao passo 5 do fluxo principal.
Fluxo alternativo (FA3):	Passos do ator	Passos do sistema
		7. Identificar que a data de início é posterior ou igual à data de fim.
		8. Exibir mensagem de inconsistência das datas.
	9. Corrigir as datas informadas.	
	10. Acionar a opção "Salvar".	
		11. Retornar ao passo 5 do fluxo principal.
Regras de Negócio:	RN01. Apenas usuários do tipo PROFESSOR podem cadastrar turmas. RN02. Não permitir duas turmas com o mesmo nome para o mesmo professor. RN03. A data de início deve ser anterior à data de fim. RN04. Toda turma deve possuir um professor responsável.	

RF002**Consultar Turma**

Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Professor	
Resumo:	Permitir ao professor consultar as informações de suas turmas cadastradas.	
Pré-condição:	O professor deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	Os dados da turma selecionada são exibidos ao professor.	
Interfaces:	I001 – Login, I003 – Consulta de Turmas	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar a opção "Consultar Turmas".	
		2. Recuperar as turmas vinculadas ao professor autenticado.
		3. Exibir a listagem de turmas.
	4. Selecionar uma turma.	
		5. Recuperar os dados detalhados da turma.
		6. Exibir as informações da turma.
Fluxo alternativo (FA1):	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar a opção "Consultar Turmas".	
		2. Não localizar turmas vincu-

	ladas ao professor.
	3. Exibir mensagem informando que não existem turmas cadastradas.

Regras de Negócio: RN01. O professor pode visualizar apenas turmas sob sua responsabilidade. RN02. O acesso exige autenticação prévia.

RF003**Alterar Turma**

Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Professor	
Resumo:	Permitir ao professor alterar os dados de uma turma cadastrada.	
Pré-condição:	O professor deve estar autenticado e possuir ao menos uma turma cadastrada.	
Pós-condição:	Os dados da turma são atualizados.	
Interfaces:	I001 – Login, I004 – Alteração de Turma	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar a opção "Consultar Turmas".	
		2. Exibir as turmas do professor.
	3. Selecionar uma turma.	
		4. Exibir os dados atuais da turma.
	5. Alterar os dados desejados.	
	6. Acionar a opção "Salvar".	
		7. Receber os dados informados.
		8. Validar os campos obrigatórios.
		9. Aplicar as regras de negócio.
		10. Atualizar os dados no banco de dados.
		11. Exibir mensagem de sucesso.
		12. Atualizar a consulta da turma.
Fluxo alternativo (FA1):	Passos do ator	Passos do sistema
		9. Identificar nome duplicado para outra turma do mesmo professor.
		10. Exibir mensagem de inconsistência.
	11. Corrigir o nome informado.	
	12. Acionar a opção "Salvar".	
Fluxo alter-	Passos do ator	13. Retornar ao passo 7 do fluxo principal.
		Passos do sistema

nativo (FA2):		
		8. Identificar campos inválidos.
		9. Exibir mensagem solicitando correção.
	10. Corrigir os dados.	
	11. Acionar a opção "Salvar".	
		12. Retornar ao passo 7 do fluxo principal.
Regras de Negócio:	RN01. Apenas o professor responsável pode alterar a turma. RN02. Não permitir duplicidade de nome para o mesmo professor. RN03. A data de início deve ser anterior à data de fim.	

RF004**Excluir Turma**

Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Professor	
Resumo:	Permitir ao professor excluir uma turma cadastrada.	
Pré-condição:	O professor deve estar autenticado e possuir turma cadastrada.	
Pós-condição:	A turma é removida do sistema.	
Interfaces:	I001 – Login, I005 – Exclusão de Turma	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar a opção "Consultar Turmas".	
		2. Exibir as turmas do professor.
	3. Selecionar uma turma.	
		4. Exibir os dados da turma.
	5. Acionar a opção "Excluir".	
		6. Solicitar confirmação da exclusão.
	7. Confirmar a exclusão.	
		8. Aplicar as regras de negócio.
		9. Remover a turma do banco de dados.
		10. Exibir mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo (FA1):	Passos do ator	11. Atualizar a listagem de turmas.
		Passos do sistema
		8. Identificar vínculos acadêmicos associados à turma.
		9. Impedir a exclusão.
		10. Exibir mensagem informando a existência de dependências.

Regras de Negócio:	RN01. Apenas o professor responsável pode excluir a turma. RN02. Não permitir exclusão de turma com matrículas, atividades, notas ou faltas vinculadas. RN03. O acesso exige autenticação prévia.
--------------------	---

Entidade Matrícula

RF005		Realizar Matrícula de Aluno em Turma	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Professor		
Resumo:	Permitir matricular um aluno em uma turma.		
Pré-condição:	Professor autenticado; existência de aluno e turma.		
Pós-condição:	A matrícula é criada e vinculada ao aluno e à turma.		
Interfaces:	I001 – Login, I006 – Gerenciamento de Matrículas		
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema	
	1. Selecionar uma turma.		
			2. Recuperar os alunos disponíveis.
			3. Exibir a lista de alunos.
	4. Selecionar um aluno.		
	5. Acionar a opção "Matricular".		
			6. Validar os dados selecionados.
			7. Aplicar as regras de negócio.
			8. Registrar a matrícula no banco de dados.
			9. Registrar a data da matrícula.
Fluxo alternativo (FA1):	Passos do ator	Passos do sistema	
			7. Identificar matrícula já existente para o aluno na turma.
			8. Exibir mensagem de duplicidade.
	9. Selecionar outro aluno.		
			10. Retornar ao passo 5 do fluxo principal.
Regras de Negócio:	RN01. Apenas professores podem realizar matrículas. RN02. Não permitir matrícula duplicada na mesma turma. RN03. O aluno deve possuir cadastro ativo.		

RF006 Consultar Matrícula	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável

Atores:	Professor	
Resumo:	Permitir consultar as matrículas de uma turma.	
Pré-condição:	Professor autenticado.	
Pós-condição:	As matrículas são exibidas.	
Interfaces:	I001 – Login, I006 – Gerenciamento de Matrículas	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar uma turma.	
		2. Recuperar as matrículas da turma.
		3. Recuperar os dados dos alunos matriculados.
Fluxo alternativo (FA1):		4. Exibir as matrículas encontradas.
	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar uma turma.	
		2. Não localizar matrículas vinculadas.
		3. Exibir mensagem informando ausência de matrículas.
Regras de Negócio:	RN01. Apenas o professor responsável pode consultar as matrículas da turma.	

RF007**Alterar Matrícula**

Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Professor	
Resumo:	Permitir alterar uma matrícula existente.	
Pré-condição:	Professor autenticado e matrícula existente.	
Pós-condição:	A matrícula é atualizada.	
Interfaces:	I001 – Login, I006 – Gerenciamento de Matrículas	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar uma matrícula.	
		2. Exibir os dados atuais da matrícula.
	3. Informar novos dados.	
	4. Acionar a opção "Salvar".	
		5. Validar os dados informados.
		6. Aplicar as regras de negócio.
		7. Atualizar a matrícula no banco de dados.
Regras de Negócio:	8. Exibir mensagem de sucesso.	
	RN01. Não permitir duplicidade de matrícula. RN02. O aluno e a turma devem existir no sistema.	

RF008**Excluir Matrícula**

Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Professor	
Resumo:	Permitir remover uma matrícula existente.	
Pré-condição:	Professor autenticado e matrícula existente.	
Pós-condição:	A matrícula é removida do sistema.	
Interfaces:	I001 – Login, I006 – Gerenciamento de Matrículas	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar uma matrícula.	
		2. Exibir os dados da matrícula.
	3. Acionar a opção "Excluir".	
		4. Solicitar confirmação da exclusão.
	5. Confirmar a exclusão.	
		6. Aplicar as regras de negócio.
		7. Remover a matrícula do banco de dados.
		8. Exibir mensagem de sucesso.
		9. Atualizar a listagem de matrículas.
Fluxo alternativo (FA1):	Passos do ator	Passos do sistema
		6. Identificar notas ou faltas vinculadas à matrícula.
		7. Impedir a exclusão.
		8. Exibir mensagem informando a existência de dependências acadêmicas.
Regras de Negócio:	RN01. Apenas professores podem excluir matrículas. RN02. Não permitir exclusão quando existirem notas ou faltas vinculadas ao aluno na turma. RN03. Deve ser mantida a integridade referencial do sistema.	

Requisitos de Autenticação

RF009	Realizar Login	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Professor, Aluno	
Resumo:	Permitir que usuários autenticados acessem o sistema mediante credenciais válidas.	
Pré-condição:	O usuário deve possuir cadastro ativo no sistema.	
Pós-condição:	O usuário é autenticado e possui uma sessão ativa no sistema.	
Interfaces:	I001 – Tela de Login	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema

1. Acessar a tela de login.		
		2. Exibir formulário de autenticação.
3. Informar e-mail.		
4. Informar senha.		
5. Acionar a opção "Entrar".		
		6. Receber as credenciais informadas.
		7. Validar o preenchimento dos campos obrigatórios.
		8. Verificar a existência do usuário.
		9. Validar a senha informada.
		10. Identificar o perfil do usuário.
		11. Criar sessão autenticada.
		12. Registrar o acesso no sistema.
		13. Redirecionar para a página inicial.
Fluxo alternativo (FA1):	Passos do ator	Passos do sistema
		7. Identificar campos obrigatórios não preenchidos.
		8. Destacar os campos inválidos.
		9. Exibir mensagem solicitando correção.
	10. Preencher os campos obrigatórios.	
	11. Acionar a opção "Entrar".	
		12. Retornar ao passo 6 do fluxo principal.
Fluxo alternativo (FA2):	Passos do ator	Passos do sistema
		8. Não localizar usuário correspondente ao e-mail informado.
		9. Exibir mensagem de credenciais inválidas.
	10. Informar novo e-mail ou senha.	
	11. Acionar a opção "Entrar".	
		12. Retornar ao passo 6 do fluxo principal.
Fluxo alternativo (FA3):	Passos do ator	Passos do sistema
		9. Identificar senha inválida.
		10. Exibir mensagem de credenciais inválidas.
	11. Informar nova senha.	
	12. Acionar a opção "Entrar".	
		13. Retornar ao passo 6 do

	fluxo principal.
Regras de Negócio:	RN01. O e-mail do usuário deve ser único no sistema. RN02. O sistema deve identificar automaticamente o perfil do usuário após a autenticação.

Entidade Horário

RF010	Cadastrar Horário	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Professor	
Resumo:	Permitir ao professor cadastrar horários para uma turma sob sua responsabilidade.	
Pré-condição:	Professor autenticado e turma cadastrada.	
Pós-condição:	Um novo horário é vinculado à turma selecionada.	
Interfaces:	I007 – Cadastro de Horário	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar uma turma.	
		2. Exibir os horários cadastrados para a turma.
	3. Selecionar a opção "Novo Horário".	
		4. Exibir formulário de cadastro.
	5. Informar o dia da semana.	
	6. Informar o horário.	
	7. Acionar a opção "Salvar".	
		8. Receber os dados informados.
		9. Validar os campos obrigatórios.
		10. Aplicar as regras de negócio.
		11. Registrar o horário no banco de dados.
		12. Exibir mensagem de sucesso.
		13. Atualizar a listagem de horários.
Fluxo alternativo (FA1):	Passos do ator	Passos do sistema
		9. Identificar campos obrigatórios não preenchidos.
		10. Exibir mensagem solicitando correção.
	11. Corrigir os dados.	
	12. Acionar a opção "Salvar".	

Fluxo alternativo (FA2):	Passos do ator	13. Retornar ao passo 8 do fluxo principal.
		Passos do sistema
		10. Identificar horário já cadastrado para a mesma turma.
		11. Exibir mensagem de duplicidade.
		12. Informar novo dia ou horário.
Regras de Negócio:	Passos do ator	13. Acionar a opção "Salvar".
		14. Retornar ao passo 8 do fluxo principal.
		RN01. Apenas professores podem cadastrar horários. RN02. O horário deve estar vinculado a uma turma existente. RN03. Não permitir horários duplicados para a mesma turma. RN04. O professor deve ser responsável pela turma selecionada.

RF011**Alterar Horário**

Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Professor	
Resumo:	Permitir ao professor alterar um horário previamente cadastrado.	
Pré-condição:	Professor autenticado e horário cadastrado.	
Pós-condição:	Os dados do horário são atualizados.	
Interfaces:	I008 – Alteração de Horário	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
		1. Selecionar uma turma.
		2. Exibir os horários cadastrados.
		3. Selecionar um horário.
		4. Exibir os dados atuais do horário.
		5. Alterar os dados desejados.
		6. Acionar a opção "Salvar".
		7. Receber os dados informados.
		8. Validar os campos obrigatórios.
		9. Aplicar as regras de negócio.
		10. Atualizar os dados no banco de dados.
		11. Exibir mensagem de sucesso.
		12. Atualizar a listagem de horários.
Fluxo alternativo (FA1):	Passos do ator	Passos do sistema

	9. Identificar conflito com horário já existente para a turma.
	10. Exibir mensagem de duplicidade.
11. Corrigir os dados informados.	
12. Acionar a opção "Salvar".	
	13. Retornar ao passo 7 do fluxo principal.
Regras de Negócio:	RN01. Apenas professores podem alterar horários. RN02. Não permitir horários duplicados para a mesma turma. RN03. O professor deve ser responsável pela turma associada ao horário.

Entidade Atividade Avaliativa

RF012	Cadastrar Atividade Avaliativa	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Professor	
Resumo:	Permitir ao professor cadastrar uma atividade avaliativa para uma turma.	
Pré-condição:	Professor autenticado e turma cadastrada.	
Pós-condição:	Uma nova atividade avaliativa é cadastrada para a turma.	
Interfaces:	I009 – Cadastro de Atividade Avaliativa	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar uma turma.	
		2. Exibir as atividades avaliativas da turma.
	3. Selecionar a opção "Nova Atividade".	
		4. Exibir formulário de cadastro.
	5. Informar o nome da atividade.	
	6. Informar o valor máximo da atividade.	
	7. Informar a data da atividade.	
	8. Acionar a opção "Salvar".	
		9. Receber os dados informados.
		10. Validar os campos obrigatórios.
		11. Aplicar as regras de negócio.
		12. Registrar a atividade no banco de dados.
		13. Exibir mensagem de sucesso.

		14. Atualizar a listagem de atividades.
Fluxo alternativo (FA1):	Passos do ator	Passos do sistema
		10. Identificar campos obrigatórios não preenchidos.
		11. Exibir mensagem solicitando correção.
	12. Corrigir os dados.	
	13. Acionar a opção "Salvar".	
		14. Retornar ao passo 9 do fluxo principal.
Fluxo alternativo (FA2):	Passos do ator	Passos do sistema
		11. Identificar valor máximo menor ou igual a zero.
		12. Exibir mensagem de inconsistência.
	13. Informar valor válido.	
	14. Acionar a opção "Salvar".	
		15. Retornar ao passo 9 do fluxo principal.
Fluxo alternativo (FA3):	Passos do ator	Passos do sistema
		11. Identificar data fora do período da turma.
		12. Exibir mensagem de inconsistência.
	13. Informar nova data.	
	14. Acionar a opção "Salvar".	
		15. Retornar ao passo 9 do fluxo principal.
Regras de Negócio:	RN01. Apenas professores podem cadastrar atividades avaliativas. RN02. Toda atividade deve estar vinculada a uma turma. RN03. O valor máximo da atividade deve ser maior que zero. RN04. A data da atividade deve estar compreendida entre a data de início e a data de fim da turma. RN05. O professor deve ser responsável pela turma selecionada.	
RF013 Alterar Atividade Avaliativa		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	

Atores:	Professor	
Resumo:	Permitir ao professor alterar uma atividade avaliativa cadastrada.	
Pré-condição:	Professor autenticado e atividade avaliativa cadastrada.	
Pós-condição:	Os dados da atividade avaliativa são atualizados.	
Interfaces:	I010 – Alteração de Atividade Avaliativa	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar uma turma.	
		2. Exibir as atividades avaliativas da turma.
	3. Selecionar uma atividade avaliativa.	
		4. Exibir os dados atuais da atividade.
	5. Alterar os dados desejados.	
	6. Acionar a opção "Salvar".	
		7. Receber os dados informados.
		8. Validar os campos obrigatórios.
		9. Aplicar as regras de negócio.
		10. Atualizar a atividade no banco de dados.
		11. Exibir mensagem de sucesso.
		12. Atualizar a listagem de atividades.
Fluxo alternativo (FA1):	Passos do ator	Passos do sistema
		9. Identificar valor máximo menor ou igual a zero.
		10. Exibir mensagem de inconsistência.
	11. Informar novo valor.	
	12. Acionar a opção "Salvar".	
Fluxo alternativo (FA2):		13. Retornar ao passo 7 do fluxo principal.
	Passos do ator	Passos do sistema
		9. Identificar data fora do período da turma.
		10. Exibir mensagem de inconsistência.
	11. Informar nova data.	
	12. Acionar a opção "Salvar".	
		13. Retornar ao passo 7

		do fluxo principal.
Fluxo alter- nativo (FA3):	Passos do ator	Passos do sistema
		9. Identificar que a redução do valor máximo tornará notas existentes inválidas.
		10. Impedir a alteração.
		11. Exibir mensagem informando a inconsistência.
	12. Informar novo valor máximo.	
	13. Acionar a opção "Salvar".	
		14. Retornar ao passo 7 do fluxo principal.
Regras de Negócio:	RN01. Apenas professores podem alterar atividades avaliativas. RN02. O professor deve ser responsável pela turma da atividade. RN03. O valor máximo da atividade deve ser maior que zero. RN04. A data da atividade deve estar dentro do período da turma. RN05. Não permitir alteração que torne notas já registradas inválidas.	

Entidade Nota

RF014	Lançar Nota	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Professor	
Resumo:	Permitir ao professor registrar a nota de um aluno em uma atividade avaliativa.	
Pré-condição:	Professor autenticado; existência de turma, atividade avaliativa e aluno matriculado na turma.	
Pós-condição:	A nota é registrada e vinculada ao aluno e à atividade avaliativa.	
Interfaces:	I011 – Lançamento de Notas	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar uma turma.	
		2. Mostrar dados da turma
	3. Selecionar opção para adicionar nota..	
		4. Recuperar os alunos matriculados na turma.
		5. Recuperar atividades avaliativas da turma.
		6 - Mostrar página para cadastro de nota
	7. Selecionar um aluno.	

	8. Selecionar atividade avaliativa.	
	9. Digitar nota.	
	10 - Selecionar "salvar"	
		11. Receber os dados informados.
		12. Validar os campos obrigatórios.
		13. Aplicar as regras de negócio.
		14. Registrar a nota no banco de dados.
		15. Exibir mensagem de sucesso.
		16. Atualizar a listagem de notas.
Fluxo alternativo (FA1):	Passos do ator	Passos do sistema
		12. Identificar campos obrigatórios não preenchidos.
		13. Exibir mensagem solicitando correção.
	14. Informar os dados pendentes.	
	15. Acionar a opção "Salvar".	
		16. Retornar ao passo 11 do fluxo principal.
Fluxo alternativo (FA2):	Passos do ator	Passos do sistema
		14. Identificar nota superior ao valor máximo da atividade.
		15. Exibir mensagem de inconsistência.
	16. Informar novo valor para a nota.	
	17. Acionar a opção "Salvar".	
		18. Retornar ao passo 9 do fluxo principal.
Fluxo alternativo (FA3):	Passos do ator	Passos do sistema
		14. Identificar nota negativa.
		15. Exibir mensagem de inconsistência.
	16. Informar novo valor para a nota.	
	17. Acionar a opção "Salvar".	
		18. Retornar ao passo 9 do fluxo principal.
Fluxo alternativo (FA4):	Passos do ator	Passos do sistema

	14. Identificar nota já cadastrada para o aluno na atividade avaliativa.
	15. Exibir mensagem informando que já existe registro de nota.
	16. Cancelar a operação.
Regras de Negócio:	RN01. Apenas professores podem lançar notas. RN02. O professor deve ser responsável pela turma da atividade avaliativa. RN03. Não permitir nota superior ao valor máximo da atividade. RN04. Não permitir nota negativa. RN05. Cada aluno pode possuir apenas uma nota por atividade avaliativa. RN06. A nota deve estar vinculada a um aluno matriculado na turma da atividade.

RF015**Alterar Nota**

Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Professor	
Resumo:	Permitir ao professor alterar uma nota previamente registrada.	
Pré-condição:	Professor autenticado e nota cadastrada.	
Pós-condição:	A nota é atualizada no sistema.	
Interfaces:	I012 – Alteração de Notas	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar uma turma.	
		2. Exibir as notas da turma.
	3. Selecionar um registro de nota.	
		4. Exibir os dados atuais da nota.
	5. Informar o novo valor.	
	6. Acionar a opção "Salvar".	
		7. Receber os dados informados.
		8. Validar os campos obrigatórios.
		9. Aplicar as regras de negócio.
		10. Atualizar a nota no banco de dados.
		11. Exibir mensagem de sucesso.
		14. Atualizar a listagem de notas.
Fluxo alternativo (FA1):	Passos do ator	Passos do sistema
		10. Identificar nota superior ao valor máximo da atividade.

		11. Exibir mensagem de inconsistência.
	12. Informar novo valor para a nota.	
	13. Acionar a opção "Salvar".	
		14. Retornar ao passo 7 do fluxo principal.
Fluxo alternativo (FA2):	Passos do ator	Passos do sistema
		10. Identificar nota negativa.
		11. Exibir mensagem de inconsistência.
	12. Informar novo valor para a nota.	
	13. Acionar a opção "Salvar".	
		14. Retornar ao passo 7 do fluxo principal.
Regras de Negócio:	RN01. Apenas professores podem alterar notas. RN02. O professor deve ser responsável pela turma da atividade avaliativa. RN03. A nota não pode ser negativa. RN04. A nota não pode ultrapassar o valor máximo da atividade. RN05. Toda alteração deve preservar a integridade dos registros acadêmicos.	

RF020**Deletar Nota**

Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Professor	
Resumo:	Permitir ao professor alterar uma nota previamente registrada.	
Pré-condição:	Professor autenticado e nota cadastrada.	
Pós-condição:	A nota é atualizada no sistema.	
Interfaces:	I012 – Alteração de Notas	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar uma turma.	
		2. Exibir as notas da turma.
	3. Selecionar um registro de nota.	
		4. Exibir os dados atuais da nota.
	5. Acionar a opção de deletar	
		6. Exibir card para confirmação da exclusão
	7. Acionar a opção "Sim".	
		8. Receber requisição para deletar
		9. Aplicar as regras de negócio.
		10. Remover nota.
		11. Exibir mensagem de sucesso.
		14. Atualizar a listagem de notas.
Regras de Negócio:		

RF017**Consultar Notas**

Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Professor, Aluno	
Resumo:	Permitir a consulta de notas registradas no sistema.	
Pré-condição:	Usuário autenticado.	
Pós-condição:	As notas permitidas ao perfil do usuário são exibidas.	
Interfaces:	I014 – Consulta de Notas	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar a opção "Consultar Notas".	
		2. Identificar o perfil do usuário autenticado.
		3. Aplicar as regras de acesso.
		4. Recuperar as notas permitidas para visualização.
Fluxo alternativo (FA1):	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar a opção "Consultar Notas".	
		2. Não localizar notas para os critérios de consulta.
		3. Exibir mensagem informando ausência de registros.
Regras de Negócio:	RN01. Professores podem consultar notas dos alunos de suas turmas. RN02. Alunos podem consultar apenas suas próprias notas. RN03. O sistema deve restringir a visualização de informações acadêmicas de outros usuários. RN04. O acesso exige autenticação prévia.	

Requisitos da Entidade Falta

RF016	Registrar Falta	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Professor	
Resumo:	Permitir ao professor registrar uma falta para um aluno matriculado em determinada turma.	
Pré-condição:	Professor autenticado; existência de turma e aluno matriculado.	
Pós-condição:	A falta é registrada para o aluno na turma selecionada.	
Interfaces:	I013 – Registro de Faltas	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema

1. Selecionar uma turma.	
	2. Recuperar os alunos matriculados.
	3. Exibir a lista de alunos.
4. Selecionar um aluno.	
5. Informar a data da falta.	
6. Acionar a opção "Salvar".	
	7. Receber os dados informados.
	8. Validar os campos obrigatórios.
	9. Aplicar as regras de negócio.
	10. Registrar a falta no banco de dados.
	11. Exibir mensagem de sucesso.
	12. Atualizar a listagem de faltas.
Fluxo alternativo (FA1):	Passos do ator
	Passos do sistema
	8. Identificar campos obrigatórios não preenchidos.
	9. Exibir mensagem solicitando correção.
10. Informar os dados pendentes.	
11. Acionar a opção "Salvar".	
	12. Retornar ao passo 7 do fluxo principal.
Fluxo alternativo (FA2):	Passos do ator
	Passos do sistema
	9. Identificar registro de falta já existente para o mesmo aluno na mesma data.
	10. Exibir mensagem de duplicidade.
11. Informar nova data.	
12. Acionar a opção "Salvar".	
	13. Retornar ao passo 7 do fluxo principal.
Fluxo alternativo (FA3):	Passos do ator
	Passos do sistema
	9. Identificar data fora do período da turma.
	10. Exibir mensagem de inconsistência.
11. Informar nova data.	
12. Acionar a opção "Salvar".	
	13. Retornar ao passo 7

	do fluxo principal.
Regras de Negócio:	RN01. Apenas professores podem registrar faltas. RN02. O professor deve ser responsável pela turma. RN03. Não permitir mais de um registro de falta para o mesmo aluno na mesma data e turma. RN04. A data da falta deve estar dentro do período da turma. RN05. A falta deve estar vinculada a aluno matriculado na turma.

Consulta Acadêmica

RF018	Consultar Faltas	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Professor, Aluno	
Resumo:	Permitir a consulta de faltas registradas no sistema.	
Pré-condição:	Usuário autenticado.	
Pós-condição:	As faltas permitidas ao perfil do usuário são exibidas.	
Interfaces:	I015 – Consulta de Faltas	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar a opção "Consultar Faltas".	
		2. Identificar o perfil do usuário autenticado.
		3. Aplicar as regras de acesso.
		4. Recuperar as faltas permitidas para visualização.
Fluxo alternativo (FA1):	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar a opção "Consultar Faltas".	
		2. Não localizar faltas para os critérios informados.
		3. Exibir mensagem informando ausência de registros.
Regras de Negócio:	RN01. Professores podem consultar faltas dos alunos de suas turmas. RN02. Alunos podem consultar apenas suas próprias faltas. RN03. O sistema deve restringir a visualização de informações acadêmicas de outros usuários. RN04. O acesso exige autenticação prévia.	

RF019	Consultar Minhas Turmas	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	

Atores:	Aluno	
Resumo:	Permitir ao aluno consultar as turmas nas quais está matriculado.	
Pré-condição:	Aluno autenticado e com matrícula cadastrada.	
Pós-condição:	As turmas vinculadas ao aluno são exibidas.	
Interfaces:	I016 – Minhas Turmas	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar a opção "Minhas Turmas".	
		2. Identificar o aluno autenticado.
		3. Recuperar as matrículas do aluno.
		4. Recuperar os dados das turmas vinculadas.
Fluxo alternativo (FA1):	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar a opção "Minhas Turmas".	
		2. Não localizar matrículas para o aluno.
		3. Exibir mensagem informando ausência de turmas vinculadas.
Regras de Negócio:	RN01. Apenas usuários do tipo ALUNO podem acessar esta funcionalidade. RN02. O aluno pode visualizar apenas suas próprias matrículas. RN03. O acesso exige autenticação prévia. RN04. O sistema deve apresentar informações da turma, professor responsável, período e horários cadastrados.	

Capítulo 3

Requisitos não funcionais

Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

[NF001] Tempo de Resposta

As operações de consulta de turmas, matrículas, notas e faltas devem apresentar os resultados ao usuário em até 3 segundos em condições normais de utilização.

Prioridade: () Essencial (X) Importante () Desejável

Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

[RNF002] Controle de Acesso

O sistema deve exigir autenticação por login e senha para acesso às funcionalidades.

Prioridade: (X) Essencial () Importante () Desejável

[RNF003] – Criptografia de Senhas

As senhas dos usuários deverão ser armazenadas criptografadas no banco de dados.

Prioridade: (X) Essencial () Importante () Desejável

Hardware e software

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou para executar o sistema.

[RNF004] Compatibilidade de Plataforma

O sistema deverá funcionar corretamente nos navegadores Google Chrome versão 139.0.7258.127, Mozilla Firefox versão 141.0.3. e Microsoft Edge versão 139.0.3405.86, sem perda de funcionalidades.

Prioridade: (X) Essencial () Importante () Desejável

Descrição da interface com o usuário

Capítulo 4

PROTOTIPAÇÃO

Prototipação da interface de usuário disponibilizada ferramenta Figma. Acesso pelo link: <https://www.figma.com/design/cRouad2GRFHLVajaT3vxl1/%E2%9D%96-Trabalho-De-ES?node-id=1480-0&t=Mbyq4tsbuj3111aW-1>

Capítulo 5

Dicionário de Dados

Entidade: Usuário

Descrição: Armazena os dados dos usuários do sistema (alunos e professores).

Observação: A autenticação e autorização do sistema são realizadas com base nesta entidade.

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id_usuario	Identificador único do usuário	INTEGER	-	Chave Primária, Auto Incremento
nome	Nome completo do usuário	VARCHAR	100	Obrigatório
email	Endereço de e-mail	VARCHAR	100	Obrigatório, Único
senha	Senha criptografada	VARCHAR	255	Obrigatório
tipo_usuario	Perfil do usuário	VARCHAR	20	Obrigatório, valores: ALUNO ou PROFESSOR
data_cadastro	Data de cadastro	TIMESTAMP	-	Valor padrão: data atual
ativo	Indica se o usuário está ativo	BOOLEAN	-	Valor padrão: TRUE

Entidade: Turma

Descrição: Armazena as informações das turmas cadastradas no sistema.

Observação: Cada turma deve possuir um professor responsável.

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id_turma	Identificador da turma	INTEGER	-	Chave Primária
nome	Nome da turma	VARCHAR	100	Obrigatório
descricao	Descrição da turma	VARCHAR	255	Opcional
data_inicio	Data de início da turma	DATE	-	Obrigatório
data_fim	Data de término da turma	DATE	-	Obrigatório, maior que data_inicio
id_professor	Professor responsável	INTEGER	-	Chave Estrangeira para Usuário

Entidade: Matrícula

Descrição: Registra a matrícula de um aluno em uma turma.

Observação: Um aluno não pode ser matriculado duas vezes na mesma turma.

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id_matricula	Identificador da matrícula	INTEGER	-	Chave Primária

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id_aluno	Aluno matriculado	INTEGER	-	Chave Estrangeira para Usuário
id_turma	Turma associada	INTEGER	-	Chave Estrangeira para Turma
data_matricula	Data da matrícula	DATE	-	Obrigatório
status	Situação da matrícula	VARCHAR	20	Valores: ATIVA ou CANCELADA

Entidade: Horário

Descrição: Armazena os horários das aulas das turmas.

Observação: Uma turma pode possuir vários horários cadastrados.

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id_horario	Identificador do horário	INTEGER	-	Chave Primária
id_turma	Turma associada	INTEGER	-	Chave Estrangeira para Turma
dia_semana	Dia da semana	VARCHAR	15	Obrigatório
hora_inicio	Horário inicial	TIME	-	Obrigatório
hora_fim	Horário final	TIME	-	Obrigatório, maior que hora_inicio

Entidade: Atividade Avaliativa

Descrição: Armazena as atividades avaliativas aplicadas em uma turma.

Observação: Pode representar provas, trabalhos ou exercícios avaliativos.

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id_atividade	Identificador da atividade	INTEGER	-	Chave Primária
id_turma	Turma associada	INTEGER	-	Chave Estrangeira para Turma
titulo	Nome da atividade	VARCHAR	100	Obrigatório
descricao	Descrição da atividade	VARCHAR	255	Opcional
valor_maximo	Valor máximo da atividade	DECIMAL	5,2	Obrigatório, maior que zero
data_entrega	Data da atividade	DATE	-	Obrigatório

Entidade: Nota

Descrição: Armazena as notas obtidas pelos alunos.

Observação: A nota não pode ultrapassar o valor máximo da atividade.

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id_nota	Identificador da nota	INTEGER	-	Chave Primária
id_atividade	Atividade relacionada	INTEGER	-	Chave Estrangeira para Atividade Avaliativa
id_aluno	Aluno avaliado	INTEGER	-	Chave Estrangeira para Usuário

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
nota	Nota obtida	DECIMAL	5,2	Valor entre 0 e valor_maximo
data_lancamento	Data do lançamento	TIMESTAMP	-	Valor padrão: data atual

Entidade: Falta

Descrição: Armazena os registros de faltas dos alunos.

Observação: Não deve existir mais de um registro de falta para o mesmo aluno na mesma data e turma.

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id_falta	Identificador da falta	INTEGER	-	Chave Primária
id_aluno	Aluno relacionado	INTEGER	-	Chave Estrangeira para Usuário
id_turma	Turma relacionada	INTEGER	-	Chave Estrangeira para Turma
data_falta	Data da falta	DATE	-	Obrigatório
observacao	Observações sobre a falta	VARCHAR	255	Opcional